

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №9

«Строковый ввод-вывод»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 24

Выполнил: студент группы РИС-25-2Б

Илинов Фёдор Михайлович

Принял: Доц. Полякова О. А.

Пермь 2026

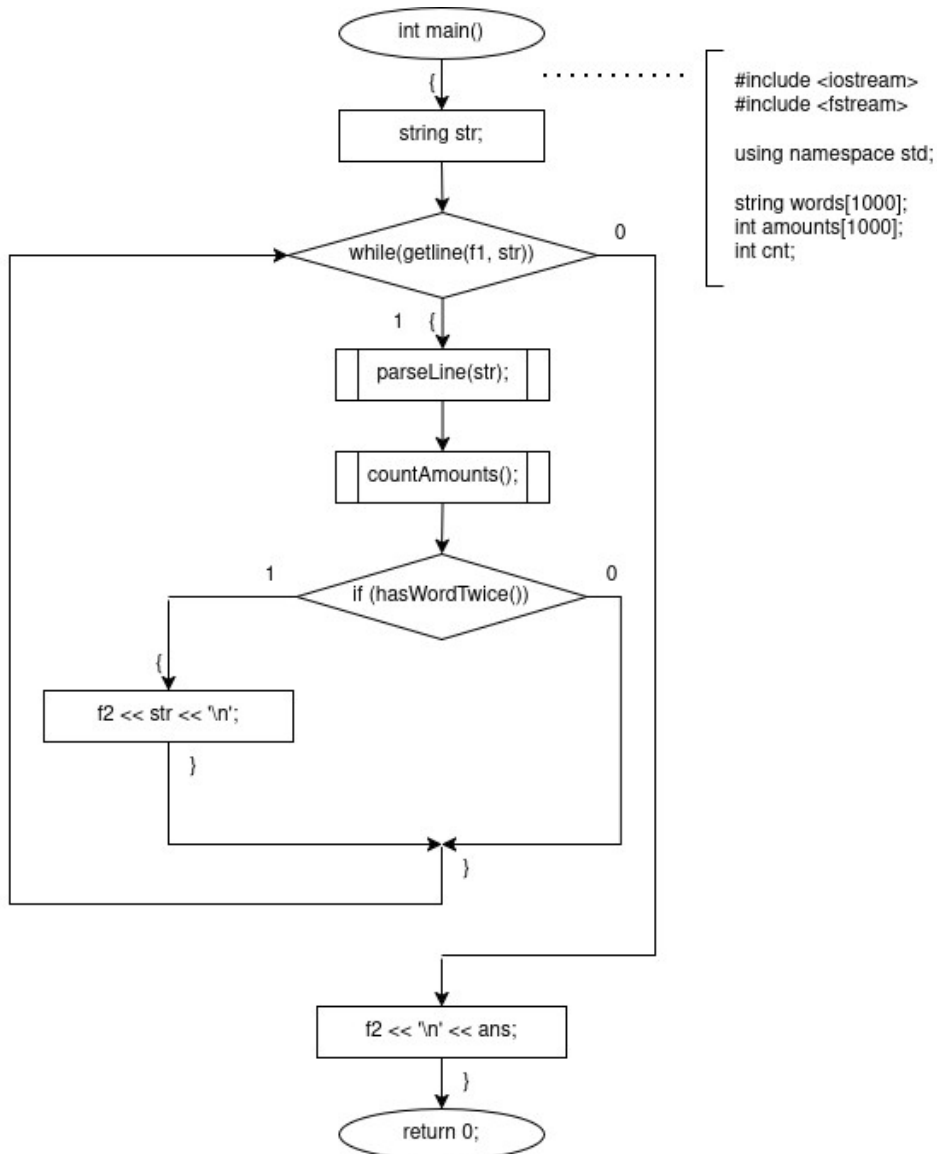
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

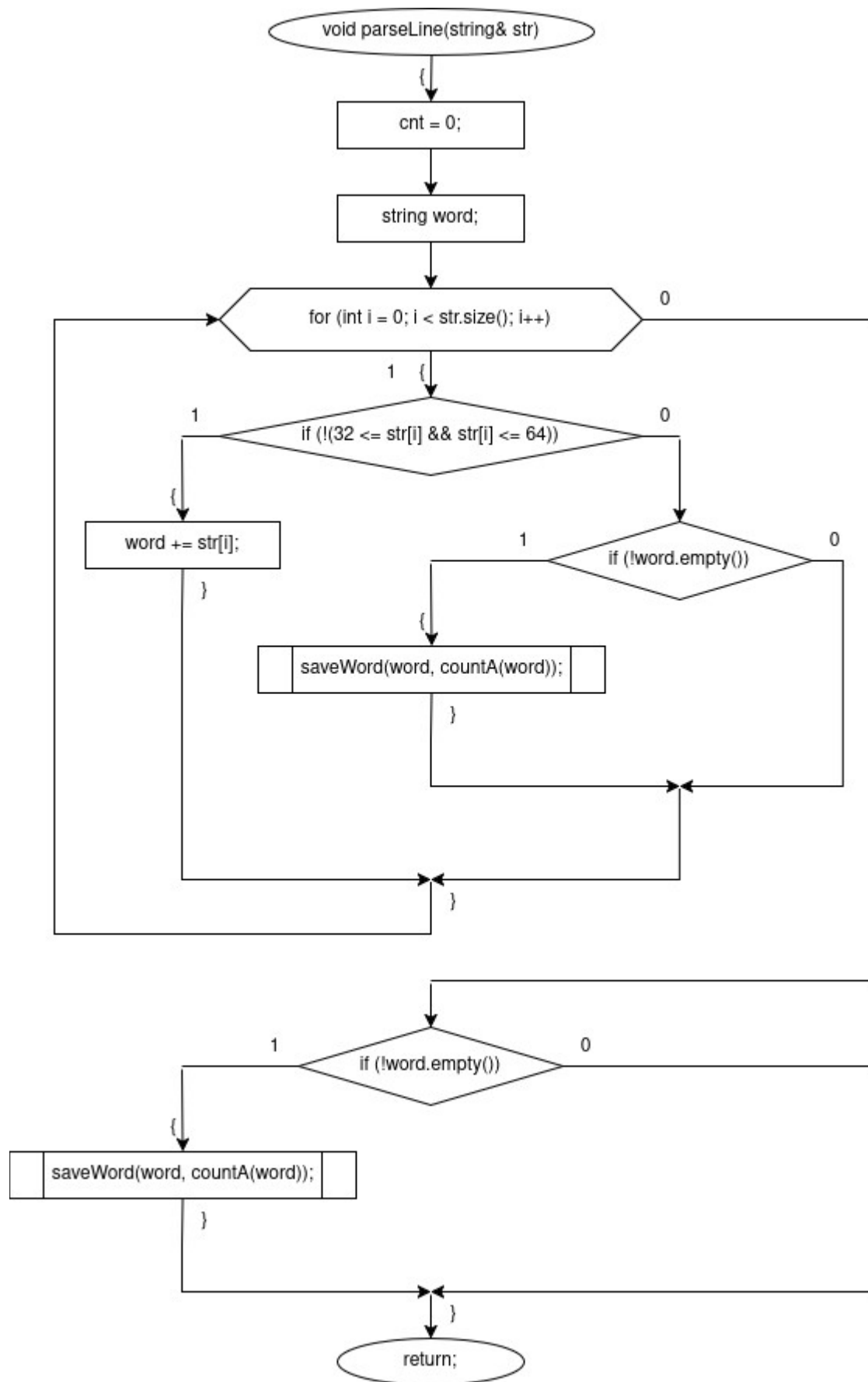
- 1) Скопировать из файла F1 в файл F2 все строки, в которых содержится два одинаковых слова.
- 2) Определить номер слова, в котором больше всего букв «А».

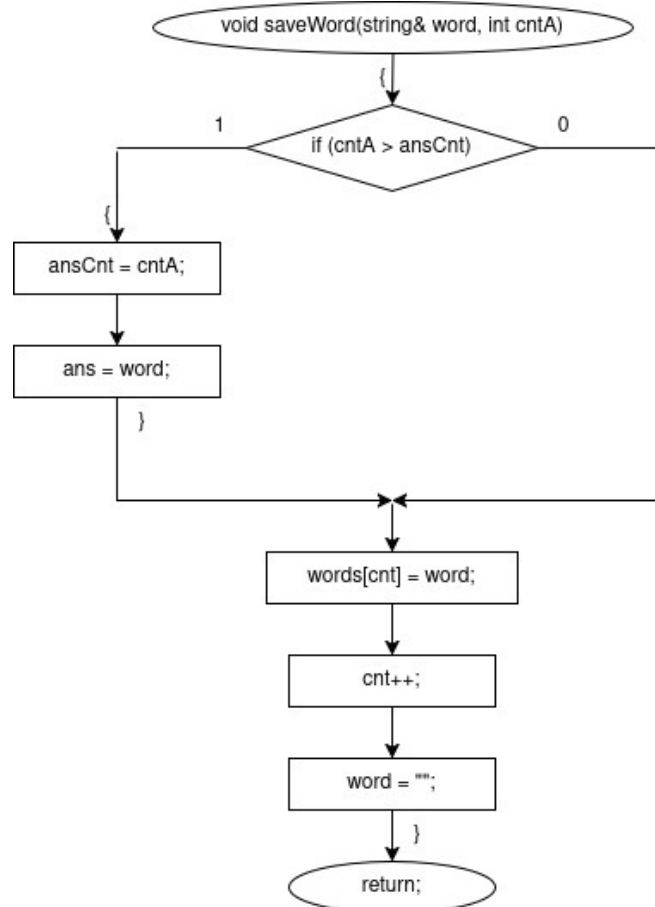
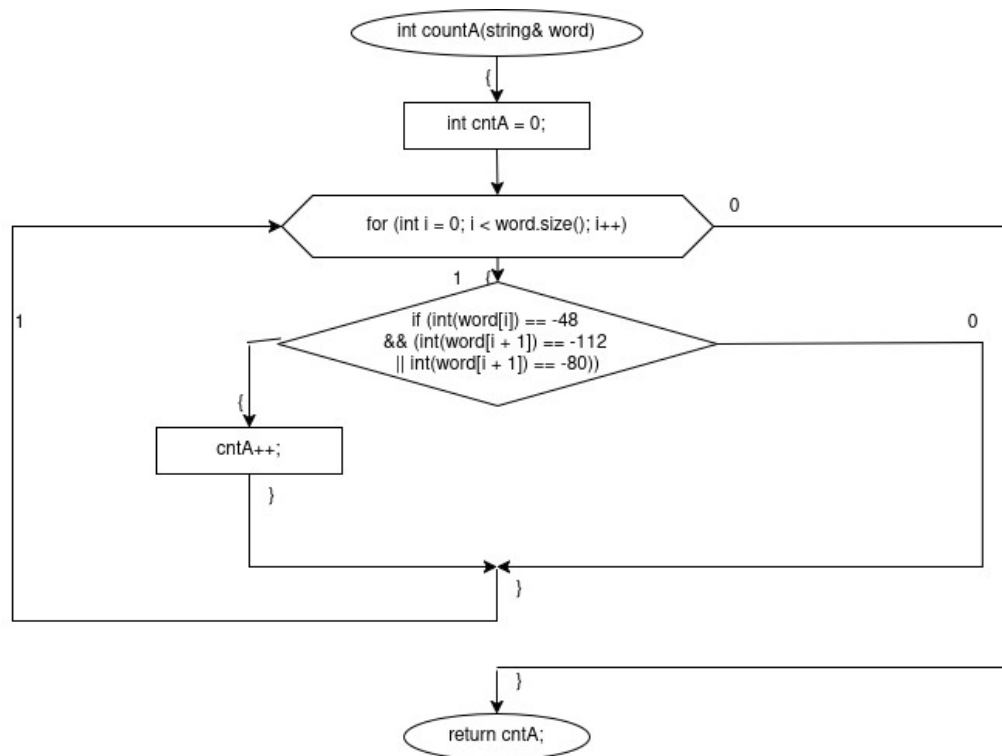
АНАЛИЗ

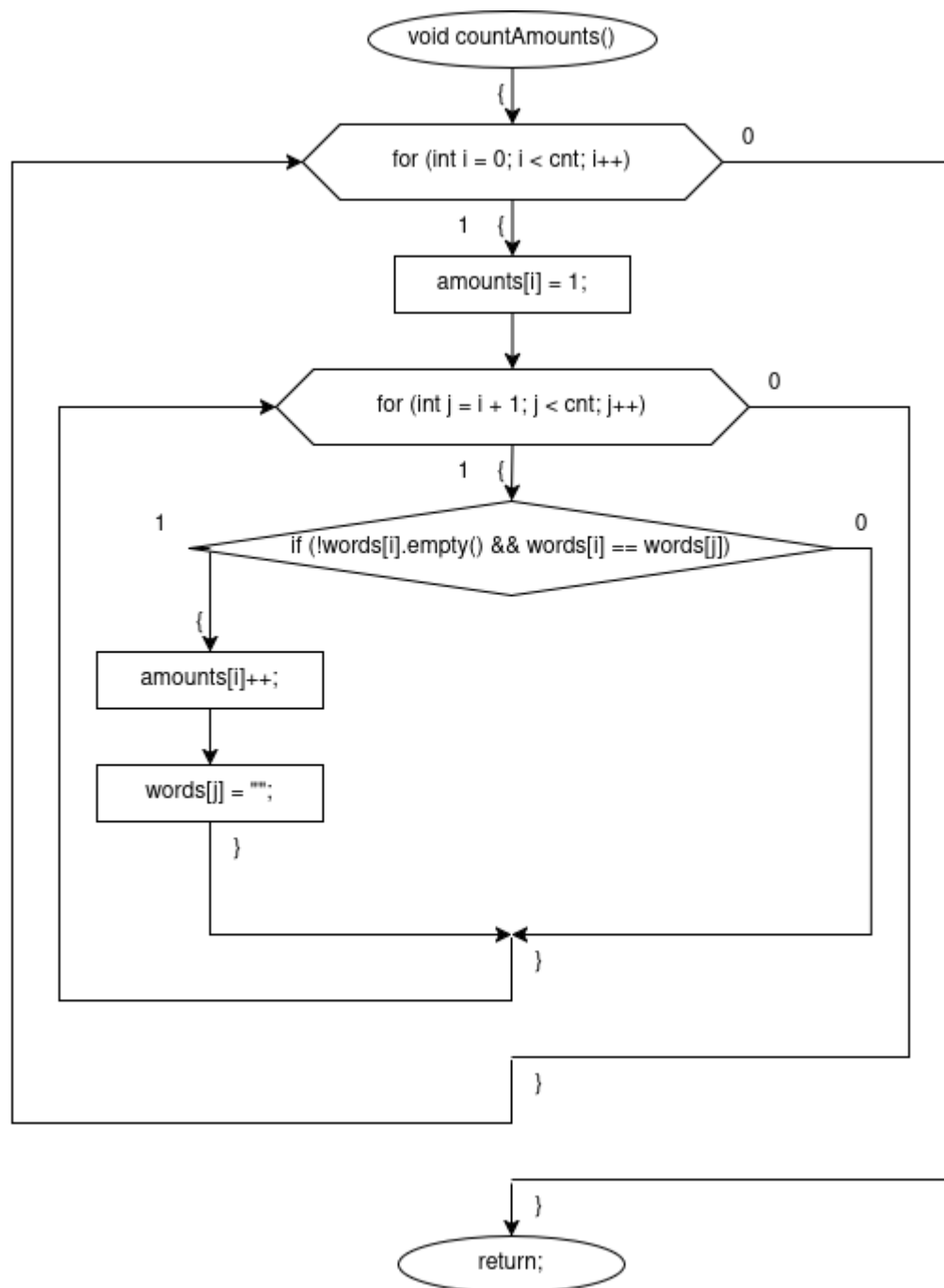
1. Объявляем глобальные переменные: ifstream f1("F1"), ofstream f2("F2") — файлы для чтения и записи, string ans — слово с наибольшим числом букв "А", int ansCnt = 0 — счётчик букв "А" в слове ans, string words[1000], int amounts[1000], int cnt — массивы слов и их вхождений для текущей строки, общие для всех функций.
2. В main заводим string str для считывания строк. В цикле while (getline(f1, str)) поочерёдно считываем строки из f1 и для каждой последовательно вызываем parseLine, countAmounts, hasWordTwice. После обработки всех строк дозаписываем в f2 через '\n' слово ans — слово с наибольшим числом кириллических букв "А" среди всех слов всех строк.
3. parseLine(str) разбивает текущую строку на слова. Обнуляем cnt. В цикле по символам строки (итератор i): если символ не входит в диапазон ASCII 32–64 — пробелы, знаки препинания, цифры — добавляем его в word; если символ является разделителем и word непустое — слово собрано, вызываем countA(word) для подсчёта букв "А" и передаём результат в saveWord. После цикла отдельно проверяем, не осталось ли непустое word — это последнее слово строки, которое не заканчивается разделителем, и также вызываем для него countA и saveWord.
4. countA(word) подсчитывает число букв "А" и "а" в переданном слове. Заметим, что: заглавная "А" кодируется парой байт (-48, -112), строчная "а" — парой (-48, -80). В цикле по байтам слова при обнаружении первого байта -48 проверяем следующий байт: если он равен -112 или -80 — увеличиваем счётчик cntA. Возвращаем итоговое значение cntA в parseLine.
5. saveWord(word, cntA) сохраняет готовое слово в глобальный массив. Сравниваем переданный cntA с глобальным ansCnt: если cntA > ansCnt — обновляем ansCnt = cntA и ans = word, запоминая новый максимум. Записываем word в words[cnt], увеличиваем cnt, обнуляем word для сбора следующего слова.
6. countAmounts() подсчитывает количество конкретного слова в текущей строке. В двойном цикле: для каждого words[i] устанавливаем amounts[i] = 1, затем внутренним циклом перебираем words[j]. Если words[j] непустое и совпадает с words[i] — увеличиваем amounts[i] и обнуляем words[j], чтобы не учитывать его повторно в дальнейших итерациях.
7. hasWordTwice() перебирает массив amounts от 0 до cnt и проверяет, есть ли слово, встречающееся ровно 2 раза. Если amounts[i] == 2 — возвращает true. Если таких слов не найдено — возвращает false. В main: если функция вернула true — записываем всю строку str в f2.

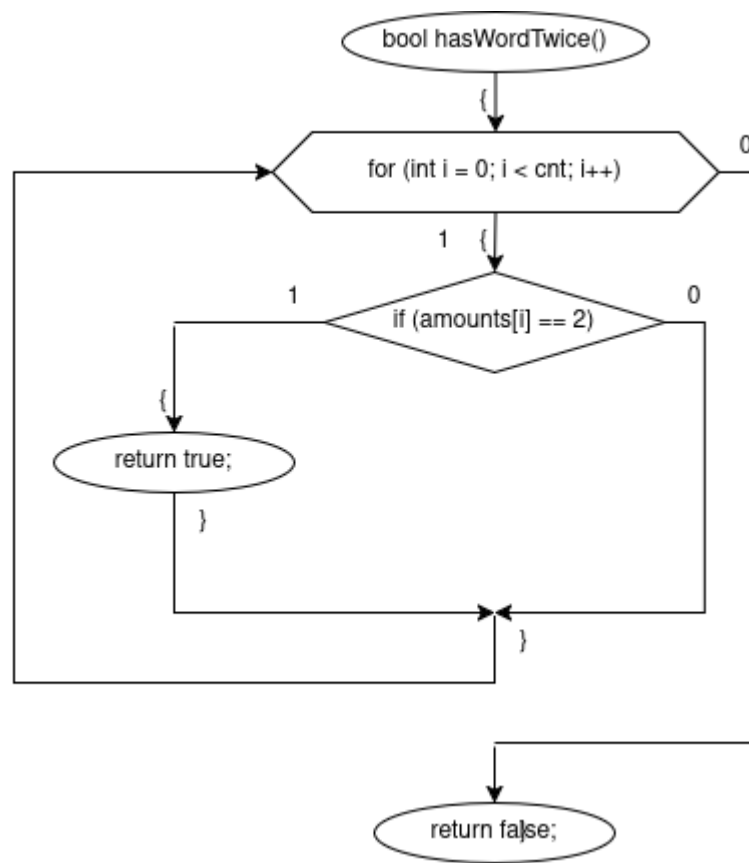
БЛОК-СХЕМЫ











ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream f1("F1");
ofstream f2("F2");
string ans;
int ansCnt = 0;

string words[1000];
int amounts[1000];
int cnt;

int countA(string& word) {
    int cntA = 0;
    for (int i = 0; i < word.size(); i++) {
        if (int(word[i]) == -48 && (int(word[i + 1]) == -112 || int(word[i
+ 1]) == -80))
            cntA++;
    }
    return cntA;
}

void saveWord(string& word, int cntA) {
    if (cntA > ansCnt) {
        ansCnt = cntA;
        ans = word;
    }
    words[cnt] = word;
    cnt++;
    word = "";
}

void parseLine(string& str) {
    cnt = 0;
    string word;

    for (int i = 0; i < str.size(); i++) {
        if (!(32 ≤ str[i] && str[i] ≤ 64)) {
            word += str[i];
        } else if (!word.empty()) {
            saveWord(word, countA(word));
        }
    }
    if (!word.empty())
```



```

        saveWord(word, countA(word));
    }

    void countAmounts() {
        for (int i = 0; i < cnt; i++) {
            amounts[i] = 1;
            for (int j = i + 1; j < cnt; j++) {
                if (!words[i].empty() && words[i] == words[j]) {
                    amounts[i]++;
                    words[j] = "";
                }
            }
        }
    }

    bool hasWordTwice() {
        for (int i = 0; i < cnt; i++)
            if (amounts[i] == 2) return true;
        return false;
    }

    int main() {
        string str;
        while (getline(f1, str)) {
            parseLine(str);
            countAmounts();
            if (hasWordTwice())
                f2 << str << '\n';
        }
        f2 << '\n' << ans;
    }

```

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ:

F1:

раз

два два

три четыре пять абакаба

шесть

два * два

F2:

два два

два * два

абакаба